

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°5: Ventajas y desventajas de los productos existentes

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. Identificación de la necesidad

El paciente presenta una lesión medular a nivel T12, con afectación motora y sensitiva en ambos miembros inferiores. Funcionalmente, la extremidad derecha se encuentra más limitada debido a una fractura de tibia proximal, tratada mediante osteosíntesis con un proceso de consolidación comprometido, mientras que la izquierda utiliza actualmente un soporte OTP dinámico. Ante este panorama, se encuentra a la espera de un soporte largo bilateral para favorecer la estabilidad y permitir la marcha asistida.

El nuevo soporte cuenta con un mecanismo manual de trabado y destrabado que permite mantener las rodillas rígidas o liberar su movimiento para facilitar la flexión. Sin embargo, el paciente requiere dispositivos de apoyo para la marcha, por lo que manipular manualmente el seguro puede resultar difícil, ya que necesita utilizar sus manos para accionarlo mientras mantiene el apoyo durante el desplazamiento.

A partir de ello, se identifica como necesidad facilitar el mecanismo de trabado y destrabado de las rodillas del soporte largo, para que el paciente pueda realizar este cambio con mayor facilidad sin perder el apoyo necesario para desplazarse. De esta manera, mantener la función principal del soporte y, al mismo tiempo, facilitar su uso durante el cambio entre estabilidad y flexión de las rodillas.

2. Búsqueda de patentes

2.1. *Automatic Locking Orthotic Knee Device*

Número de patente: US5267950A

Inventor: Bruce C. Weddendorf

Año de publicación: 1993

Entidad solicitante: NASA (National Aeronautics and Space Administration), EE.UU.

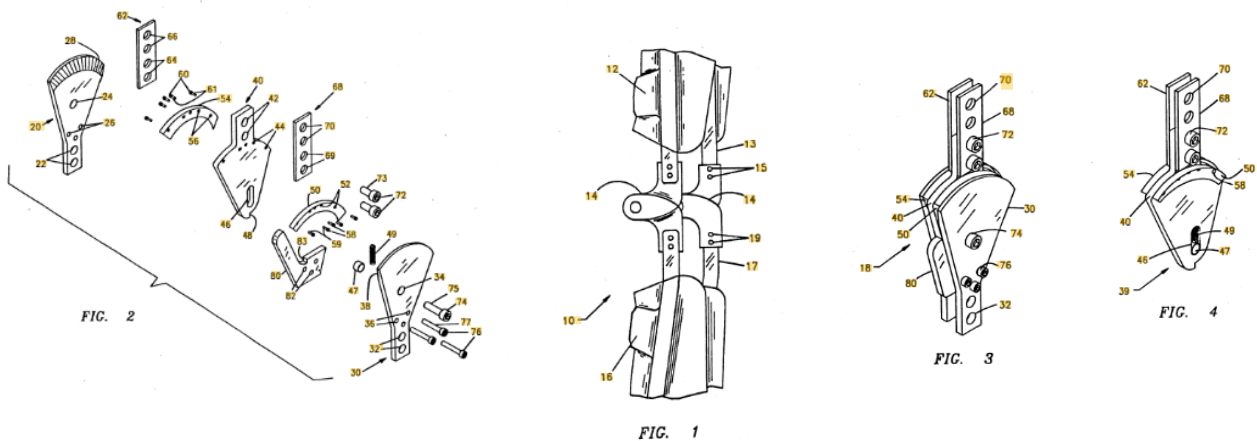
Resumen funcional: Reemplaza la articulación de rodilla de un KAFO convencional por una "junta tang-clevis" que traba y destraba automáticamente según la carga (peso), no según un mecanismo manual. Cuando el paciente apoya peso en la pierna, un resorte comprime unas placas dentadas que bloquean la rodilla; cuando el peso se retira, el resorte libera el bloqueo y la rodilla queda libre para flexionarse.

Aspectos innovadores: El mecanismo reemplaza la lógica tradicional de las órtesis de rodilla con traba, basada en la posición angular de la articulación o en el ciclo de marcha (dorsiflexión/plantiflexión del tobillo), por una lógica basada directamente en la carga axial soportada por la pierna. Al usar placas dentadas ("clevis") accionadas por resorte que se traban al comprimirse bajo peso, el dispositivo logra un bloqueo funcional incluso cuando la rodilla no está en extensión completa (hasta 45° de flexión), a diferencia de mecanismos previos que solo bloqueaban en extensión total. Además, al ser enteramente mecánico, sin electrónica, sensores ni baterías, resulta silencioso, económico y fácil de incorporar como reemplazo directo en órtesis KAFO ya existentes.

Limitaciones o vacíos: El mecanismo depende exclusivamente de la carga axial aplicada sobre la articulación para trabarse o destrabarse, sin distinguir entre un apoyo intencional de pie y un tropiezo o pérdida momentánea del equilibrio, lo que podría generar bloqueos o liberaciones en momentos no deseados durante la marcha asistida con bastones canadienses. Asimismo, al operar mediante fricción entre superficies dentadas de acero y zapatas de latón, el mecanismo está sujeto a desgaste progresivo por uso repetido, lo que podría reducir con el

tiempo la fuerza de bloqueo y requerir mantenimiento o reemplazo periódico de estos componentes. o.

Relación con la necesidad: Esta patente responde de manera directa a la necesidad identificada en el caso, ya que ataca precisamente la causa raíz del problema descrito, el paciente utiliza soportes largos (KAFO) cuyo mecanismo de traba y destraba de rodilla es manual, lo cual resulta incompatible con el uso simultáneo de bastones canadienses. Al automatizar completamente el proceso de traba/destraba en función de la carga que el paciente aplica sobre la pierna, el dispositivo elimina por completo la necesidad de soltar los bastones durante la marcha, resolviendo así el conflicto funcional.



2.2. Orthosis knee joint

Número de patente / Publicación: USOO6770045B2

Inventores: Jonathan M. Naft, Wyatt S. Newman

Año de publicación: 2004

Entidad solicitante: Becker Orthopedic Appliance Co Inc

Resumen funcional: Articulación de rodilla para ortesis que se bloquea y desbloquea de forma automática sin intervención manual del usuario. Utiliza sensores de presión ubicados en un plantilla dentro del calzado, los cuales se conectan a un circuito de control con un microprocesador programable. Durante la fase de balanceo, la corriente libera la articulación para permitir flexión y extensión libres.

Aspectos innovadores: Integra algoritmos en microcontrolador y sensores de presión para diferenciar fases de la marcha e interpretar patrones de presión. Asimismo, presenta un sistema de bloqueo unidireccional de seguridad, diseñado para impedir la flexión involuntaria pero permitiendo la extensión continua.

Limitaciones o vacíos: El sistema se destraba en la fase de balanceo para cada paso plano, lo cual contrasta con el requerimiento de mantener la pierna rígida de forma continua al caminar para proteger la rodilla derecha. Adicionalmente, este mecanismo solo consiste en el diseño de la articulación y no incluye la estructura de soporte necesaria para brindar estabilidad al miembro inferior.

Relación con la necesidad: Cumple la necesidad del paciente de subir escalones de forma fluida, liberando automáticamente la articulación cuando se eleva la pierna. Además, permite pasar a la posición sentada, sin la necesidad de seguros manuales.

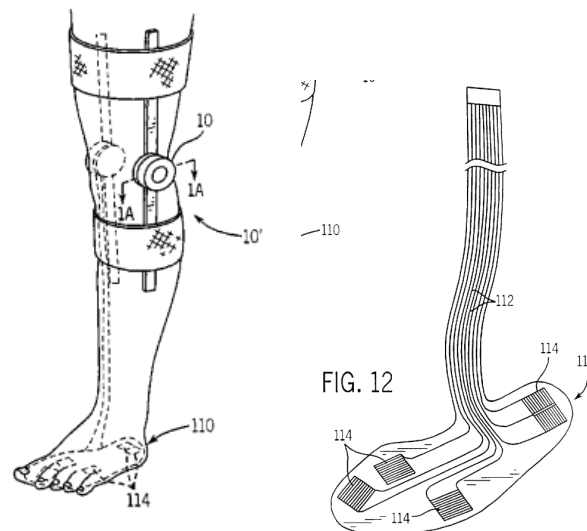


Figura 2. a) Articulación ortésica. b) Diseño de sensores [2]

2.3. Position/weight-activated knee locking mechanism

Número de patente / Publicación: US10702402B1

Investigadores: Tyagi Ramakrishnan, Kyle B. Reed

Año de publicación: 2020

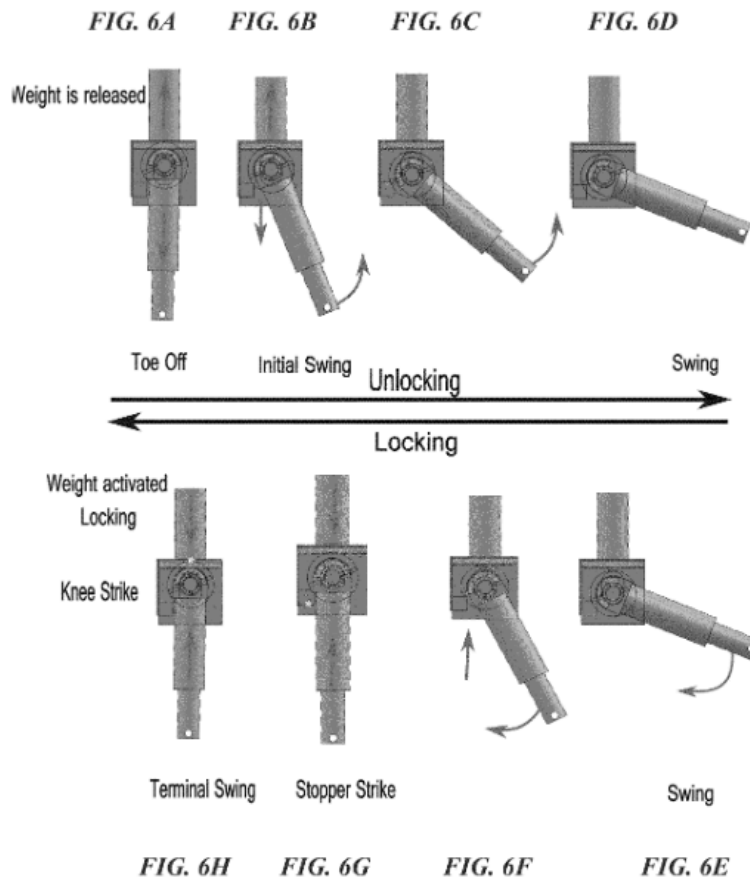
Entidad solicitante: University of South Florida

Resumen funcional: La patente describe un mecanismo pasivo para el bloqueo y desbloqueo de la rodilla ortésica basado en la posición de la caña y el peso del usuario. El diseño permite un movimiento de traslación lineal combinado con rotación en el plano sagital, de tal modo que esta articulación se traba de forma geométrica al cargar peso y se libera de manera automática al descargarla durante el ciclo de marcha.

Aspectos innovadores: Elimina la necesidad de accionamientos manuales complejos o pestillos de tracción directa operados con las manos, ya que opera de manera pasiva mediante la cinemática de la pierna y la carga del peso. Además, combina traslación vertical y rotación de eje simple para replicar el comportamiento natural del bloqueo al miembro inferior al estar de pie y el balanceo al caminar.

Limitaciones o vacíos: Al ser un sistema activado por peso y posición, este requiere de un contacto y distribución de fuerzas predecibles en la extremidad inferior, el cuál se puede desestabilizar en caso el usuario presente alteraciones severas en el apoyo o una marcha atípica. Este sistema no contempla algún mecanismo de amortiguación o alivio directo de fuerzas de cizallamiento para segmentos óseos frágiles o áreas con osteosíntesis comprometida.

Relación con la necesidad: El sistema aborda la necesidad de buscar marcha estable de manera automatizada sin requerir destreza manual compleja del paciente.



2.4. Articulating Joint

Número de patente / Publicación: US 2006/0206043 A1

Inventores: Terris Yakimovich, Edward Lemaire, Jonathan Kofman

Año de publicación: 2006

Entidad solicitante: Terris Yakimovich, Edward Lemaire, Jonathan Kofman

Resumen funcional: El documento describe una articulación que alterna entre dos modos: movimiento unidireccional (bloqueo) y bidireccional (libre). Funciona mediante un miembro flexible (una banda o correa) anclado a un disco rotatorio en la parte superior y que pasa entre dos elementos de sujeción (mordazas). Cuando la rodilla intenta flexionarse bajo carga, el disco gira y tensa la banda, lo que obliga al primer elemento de sujeción a rotar y aplastar la banda contra el segundo elemento, bloqueando físicamente la flexión pero permitiendo la extensión. Un mecanismo de desbloqueo, como un solenoide o un cable, puede interponerse para evitar que la mordaza se cierre, permitiendo flexionar la rodilla libremente.

Aspectos innovadores: Su principal ventaja es que proporciona resistencia gradual a la flexión (absorción de impactos) debido a que la mordaza cruza un pequeño espacio antes de hacer contacto y a la compresibilidad del propio material flexible. Esto elimina la desaceleración brusca que caracteriza a los diseños comerciales convencionales, suavizando el centro de gravedad del cuerpo al pisar.

Limitaciones o vacíos: El sistema depende del rozamiento físico directo sobre el miembro flexible, lo que lo somete a desgaste y posible deformación por el uso repetitivo, aunque los inventores proponen añadir placas intermedias duras o tiras de alta fricción recambiables para

mitigarlo. Asimismo, para lograr la independencia de manos, el mecanismo exige la instalación adicional de un actuador para impedir que la mordaza actúe durante la fase de balanceo.

Relación con la necesidad: La patente resuelve magistralmente la limitación del paciente asimétrico T12 que utiliza bastones canadienses. Al no depender de seguros manuales, el usuario nunca tendrá que soltar sus muletas; el sistema frenará automáticamente su rodilla izquierda al apoyar el peso para evitar el colapso, y se liberará en el aire para dar el paso.

FIG. 9

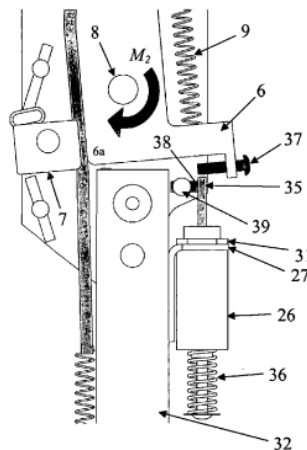
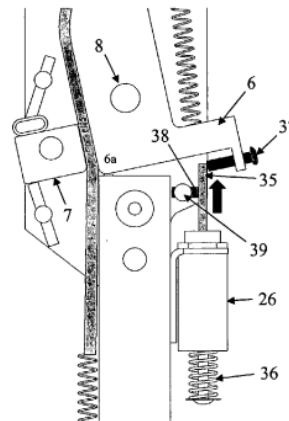


FIG. 10



2.5. Soft exosuit for assistance with human motion.

Número de patente / Publicación: US9351900B2

Inventores: Conor Walsh, Alan Thomas Asbeck, Ignacio Galiana Bujanda

Año de publicación: 2016

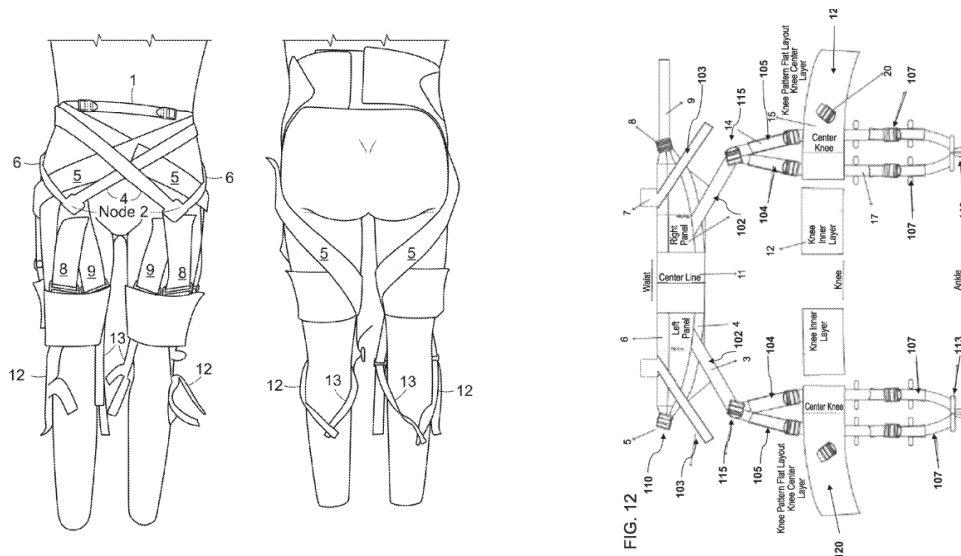
Entidad solicitante: President and Fellows of Harvard College.

Resumen funcional: Este dispositivo funciona mediante una arquitectura de "exoesqueleto blando" (Soft Exosuit) compuesto por una red de elementos de anclaje textiles y cintas de conexión que se adaptan de forma confortable al cuerpo del usuario. En lugar de utilizar eslabones mecánicos rígidos, el sistema emplea una serie de sensores para medir la fuerza y cinemática, conectados a un controlador que acciona módulos de motores ubicados en la espalda o cintura. Estos actuadores modifican la tensión de cables de transmisión flexibles (cables Bowden) enrutados a lo largo del traje para aplicar fuerzas de asistencia directamente sobre las articulaciones de manera sincronizada con el ciclo de marcha.

Aspectos innovadores: Desde una perspectiva técnica y crítica, este diseño destaca al reemplazar completamente las estructuras ortésicas rígidas y restrictivas por materiales textiles ligeros que no limitan el rango de movimiento natural del paciente cuando el sistema está inactivo. Al concentrar el peso del sistema en el centro de masa del cuerpo y transmitir la fuerza mecánica a través de cables flexibles hacia los puntos de anclaje en las extremidades, el dispositivo logra asistir la marcha reduciendo drásticamente la inercia y el costo metabólico, eliminando además la necesidad de alinear ejes mecánicos con las articulaciones biológicas.

Limitaciones o vacíos: Sin embargo, una desventaja a tener en cuenta de este producto es su naturaleza intrínsecamente no rígida; al carecer de un marco estructural sólido, el sistema depende de manera absoluta de que el esqueleto del usuario tenga la capacidad natural de soportar las cargas axiales y fuerzas de compresión originadas por la gravedad. En consecuencia, el traje no posee la capacidad de bloquear mecánicamente una articulación inestable ni de proteger un hueso frágil, lo que lo hace clínicamente inviable como soporte principal para extremidades con parálisis muscular completa o defectos severos de consolidación ósea.

Relación con la necesidad: Para el caso clínico actual del paciente con lesión T12 y defecto de consolidación en la tibia, el concepto global del traje blando no cumple con la necesidad de soporte estructural o protección del impacto. No obstante, su concepto tecnológico de transmisión de fuerza a distancia mediante cables Bowden resulta sumamente valioso. Esta patente justifica técnicamente cómo se puede enrutar un cable de acero flexible desde un actuador o gatillo en la cintura hasta la extremidad inferior; un principio que puede ser extrapolado a la órtesis KAFO rígida del paciente para crear un mecanismo de desbloqueo de rodilla a distancia, permitiéndole sentarse sin tener que soltar sus bastones canadienses ni agacharse peligrosamente.



3. Reflexión final

Entre las patentes revisadas, las de mayor aplicabilidad son aquellas que permiten controlar directamente el bloqueo y desbloqueo de la rodilla, especialmente los mecanismos mecánicos que pueden integrarse en una órtesis y mantener la articulación rígida cuando se requiere. Otras propuestas aportan diferentes formas de activar este mecanismo, como el uso de la carga y posición del usuario, sensores de presión o sistemas de control y actuadores. Estas alternativas pueden evaluarse según su facilidad de accionamiento, complejidad, necesidad de energía, mantenimiento y posibilidad de adaptarse al soporte largo que utilizará el paciente.

Para el nuevo prototipo, podrían integrarse elementos de estos distintos enfoques. Se podría conservar un mecanismo de bloqueo mecánico como base, incorporando un sistema de accionamiento que facilite al usuario realizar el trabado y destrabado sin tener que manipular directamente el seguro. De las propuestas automáticas podrían rescatarse formas de detectar la

carga o posición de la extremidad, mientras que los sistemas electrónicos podrían aportar alternativas de control si se considera necesario. La combinación debería mantener la estabilidad de la rodilla durante el uso del soporte y, al mismo tiempo, facilitar el cambio a flexión cuando el usuario lo requiera.

4. Bibliografía

- [1] B. C. Weddendorf (assignee: National Aeronautics and Space Administration), "Automatic locking orthotic knee device," U.S. Patent 5,267,950, Dec. 7, 1993.
- [2] J. M. Naft, W. S. Newman, and B. O. A. C. Inc, "US6770045B2 - Orthosis knee joint - Google Patents," Sep. 18, 1998.
<https://patents.google.com/patent/US6770045B2>
- [3] T. Ramakrishnan and K. B. Reed, "Position/weight-activated knee locking mechanism," U.S. Patent US10702402B1, Jul. 7, 2020.
<https://patents.google.com/patent/US10702402B1/en>
- [4] T. Yakimovich, E. Lemaire, and J. Kofman, "Articulating joint," U.S. Patent Application US20060206043A1, Sep. 14, 2006.
<https://patents.google.com/patent/US20060206043A1/en>
- [5] C. Walsh, A. T. Asbeck, et al., and President and Fellows of Harvard College, "US9351900B2 - Soft exosuit for assistance with human motion - Google Patents," May 31, 2016.
<https://patents.google.com/patent/US9351900B2/pt>